

Lamināta izkārtojums ar iepriekšēju griešanu: simulētā rūdīšana

Praktiskais darbs kursā „Praktiskā kombinatoriālā optimizācija” (LU)

1. Uzdevuma formulējums

Telpa ir daudzstūris (arī ar lokiem un šķēršļiem). To jāsegt ar lamināta dēļiem, kuru orientācija ir fiksēta (dēli nevar pagriezt), tā, lai būtu ievēroti klāšanas noteikumi, un **jāminimizē nepieciešamo dēļu skaits B** . Noteikumi: termiskā sprauga pie sienām, zāga griezum k , minimālais sākuma/beigu gabala garums $L_{\min}$, blakus rindu šuvju minimālā nobīde D un minimālais strēmeles platums. Mērķis ir arī praktisks: klājējs visus dēļus **sagriež pirms ieklāšanas** (nav cikla „mēri – griez – mēri – griez”), tāpēc vienu dēli drīkst dalīt vairākos gabalos tikai noteiktā veidā: dēli ir ne vairāk kā viens sākuma un viens beigu gabals.

Kombinatoriskais kodols ir globāla gabalu **pārošana**: rindas beigu gabals e un kādas rindas sākuma gabals s var nākt no viena dēļa, ja $e + s + k \leq L$. Tas ir cieši saistīts ar *cutting stock / bin packing* uzdevumu, bet ar papildu ģeometriskiem ierobežojumiem (šuvju nobīde starp blakus rindām).

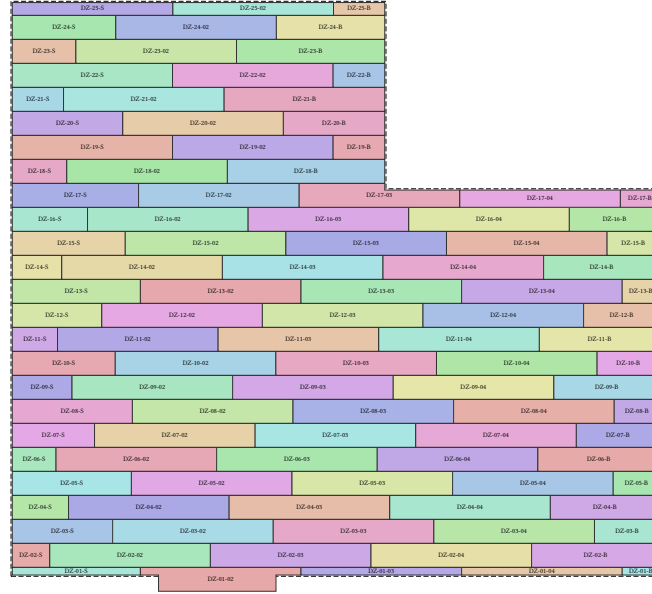


Figure 1: Telpas L1 (L veida dzīvojamā istaba) griešanas plāns, ko atrod SA (30 000 novērtējumu, sēkla 1): $B = 87$, apakšējā robeža $LB_1 = 85$. Katra krāsa ir viens dēlis; gabali ar vienu krāsu nāk no viena dēļa (pāris $e + s + k \leq L$). Marķējums: rinda, gabals, S = sākuma, B = beigu gabals. Attēls: `bench run instances/lshape/L1.json --method sa --seed 1 --iters 30000 --svg`.

2. Algoritms

a) Domēns. Uzstādāmā zona Z (telpa mīnus spraugas un šķēršļi) tiek pagriezta par $-\theta$, lai rindas ietu pa x . Rindas ir joslas $[y_0 + jW, y_0 + (j+1)W]$; *segments* ir sakarīga komponente $Z \cap$ josla. Katram segmentam s ir šuvju fāze $\varphi_s \in [0, L]$; šuves ir taisnes $x = \varphi_s + mL$, un no φ_s viennozīmīgi izriet segmenta gabali. Risinājums ir vektors $\varphi = (\varphi_s)$; katram segmentam pieļaujamo fāžu kopa F_s izriet no $L_{\min}$. Ārējā cilpa pārlasa virzienu θ , sākuma sienu un rindu nobīdi y_0 .

b) Novērtēšana. Dekoders pārvērš φ konkrētā griešanas plānā: sākuma un beigu gabalus un strēmeles pāro ar kārtosanu un divu rādītāju metodi (precīzs maksimālais pāru skaits), atlikumus izmanto brīvajiem gabaliem; rezultāts ir dēļu skaits B . Mērķa funkcija $f = B + \lambda_V V + \lambda_H H + \varepsilon N$, kur V ir šuvju nobīdes pārkāpumi, H estētika (H-raksts), N tuvums nākamajam pārim. Apakšējā robeža $LB_1 = \lceil \max_{y_b} \sum_s c_s \frac{y_b}{L} \rceil$ nav atkarīga no φ ; ja $B = LB_1$, optimums ir pierādīts. Neatkarīgs validators pārbauda katru plānu no jauna, un novērtētāja, plāna konstruktora un validatora dēļu skaits vienmēr sakrīt.

c) Gājieni. Pieci gājieni pār φ : M1 *Reset* ($\varphi_s \leftarrow U(F_s)$), M2 *Shift* (nobīde δ , kas dilst līdz ar temperatūru), M3 *Swap* (divu segmentu fāžu apmaiņa), M4 *Pair* un M5 *Block* (vienas nobīdes pielikšana 2–6 secīgām joslām). M4 ir mērķtiecīgs: nesapārotam beigu gabalam e tas uzstāda kāda segmenta sākuma gabalu tieši $s^* = C - e$ ($C = L - k$), tātad $e + s + k = L$ un atgriezum ir nulle; paplašinātā versija meklē *slēgtus* pāru ciklus. Noklusējuma varbūtības M1–M5: 0,05; 0,15; 0,05; **0,60**; 0,15 (ADR-016; sākotnējās 0,15/0,30/0,15/0,30/0,10 ir saglabātas salīdzināšanai).

d) Simulētā rūdīšana. Sākums ir B-INST fāzes (derīgas pēc konstrukcijas). Sākuma temperatūra $T_0 = \max\left(-\frac{\text{median}(\Delta^+)}{\ln} p_0, T_{\text{end}}\right)$ tiek kalibrēta no 200 izmēģinājuma gājieniem (gājieni, kas palielina V , netiek ņemti vērā) ar $p_0 = 0,3$; beigu temperatūra $T_{\text{end}} = 1/\ln(1/p_{\text{end}})$ ar $p_{\text{end}} = 10^{-8}$; dzesēšana ģeometriskā, $T = T_0(T_{\text{end}}/T_0)^\tau$, kur τ ir iztērētā budžeta daļa. Pieņemšana pēc Metropolis kriterija $\Delta \leq 0 \vee \text{rnd} < e^{-\Delta/T}$; atsevišķi tiek glabāts labākais *derīgais* risinājums, un meklēšana apstājas, tiklīdz $B = LB$ (pierādīts optimums). **Atjaunošana:** ja 0,5 % budžeta nav jauna labākā, meklēšana turpinās no labākā risinājuma ar $\frac{T_0}{2}$ un atlikušajam budžetam atkal atdzesē (ADR-027). Parametri izvēlēti uz 9 telpām ar tīru B mērķi: 88/90 skrējienu sasniedz labāko zināmo optimumu pret 52/90 ar sākotnējiem $p_0 = 0,8$, $p_{\text{end}} = 0,001$ un bez atjaunošanas. Eksperimentos budžets ir iterāciju skaits (nevis laiks), lai rezultāti nebūtu atkarīgi no datora ātruma.

Eksperimentos izmantoti noklusējuma parametri (ADR-027), 200 000 novērtējumu uz skrējienu, gājienu varbūtības kā augstāk (ADR-016); pilns pseidokods ir docs/ALGORITHM.md §7.

3. Testēšana

Instanču komplekts (27 telpas): tiny (T1–T4; pilnā pārlase), planted (P1–P6 ar zināmu optimumu $B^* = LB_1$; tās ir tīri dēļu minimizēšanas uzdevumi bez H-rakstura, ADR-026), taisnstūri (R1–R4), L un U telpas (L1–L3, U1), slīpās (S1–S4), ar šķēršļiem (O1, O2) un ar lokiem (C1–C3). **Protokols:** metodes B-NEXT, B-INST, RS, HC, SA (precut) un SA-onsite; 20 sēklas, 200 000 novērtējumu uz skrējienu; θ , sākuma puse un y_0 fiksēti. Eksperimenti: E1 ar produkta mērķi (H-raksts ieslēgts, kur noteikumos tas ir), E3 ar H-rakstura attālumu un E4 tikai ar dēļu skaitu (H-raksts izslēgts visās telpās; HC, SA, SA-onsite; results/summary_bonly.csv). Mēra B , apakšējo robežu LB , laiku un derīgumu; tabulā $gap = B - LB$ var nolasīt no kolonnām, bet vidējie ir tikai pa derīgajiem skrējieniem (kolonna „der.” rāda SA derīgo skrējienu daļu). Dators, pavedienu skaits un commit ir ierakstīti results/env.json.

Instance	m ²	segm.	LB	B-NEXT	B-INST	RS	HC	SA: labākais / vid. ± std	der.	SA laiks, s
T1	1.2	2	5	5	5	5	5	5 / 5 ± 0	20/20	0
T2	0.7	2	5	5	5	5	5	5 / 5 ± 0	20/20	0
T3	1	3	5	7	7	7	7	7 / 7 ± 0	20/20	2.5
T4	1.1	2	5	5	5	5	5	5 / 5 ± 0	20/20	0
P1	13.8	14	56	59	58	57.8	57	56 / 56 ± 0	20/20	0.4
P2	21.7	22	88	93	90	–	89	88 / 88 ± 0	20/20	0.8
P3	29.6	30	120	126	123	–	121	120 / 120 ± 0	20/20	0.7
P4	41.4	42	168	181	171	–	169	168 / 168 ± 0	20/20	1.7
P5	49.3	50	200	211	203	–	201	200 / 200.2 ± 0.41	20/20	3.7
P6	61.2	62	248	264	250	–	249	248 / 248.1 ± 0.31	20/20	3.9
R1	11.9	21	49	49	49	53	49	49 / 49 ± 0	20/20	0
R2	19.8	27	81	91	86	–	83	83 / 83 ± 0	20/20	3.8
R3	18.5	19	77	86	81	–	78	78 / 78 ± 0	20/20	3.1
R4	60	32	249	256	256	–	256	256 / 256 ± 0	20/20	4.2
L1	20.5	25	85	94	89	–	86.6	86 / 86.8 ± 0.41	20/20	4.2
L2	30.5	28	127	133	132	–	129.9	129 / 129.55 ± 0.51	20/20	4.5
L3	15.2	23	64	68	66	–	64.9	64 / 64.8 ± 0.41	20/20	3.7
U1	18.8	34	78	89	89	–	81	81 / 81 ± 0	20/20	4.8
S1	11.9	16	50	53	52	53.3	51	51 / 51 ± 0	20/20	9.5
S2	7.9	11	34	40	37	38.1	37	37 / 37 ± 0	20/20	9.1
S3	14.6	19	61	63	63	–	62	62 / 62 ± 0	20/20	3.9
S4	13.8	18	58	61	61	–	60	60 / 60 ± 0	20/20	6.1
O1	19.7	22	82	84	84	84	84	84 / 84 ± 0	20/20	4.1
O2	13.5	20	59	64	61	–	59	59 / 59 ± 0	20/20	0.2
C1	15.4	16	64	68	68	68.2	66	66 / 66 ± 0	20/20	12.2
C2	15.5	20	66	68	68	–	67	67 / 67 ± 0	20/20	5.5
C3	14.3	21	59	62	62	–	61	61 / 61 ± 0	20/20	6.4

Table 1: Galvenā tabula (vidējais B pa derīgajiem skrējieniem; m^2 ir uzstādāmās zonas laukums). Avots: results/summary.csv. Laiki mērīti ar 8 pavedienu(-iem) uz 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz ar vairākiem pavedieniem skrējieni daļa datoru, tāpēc laiki ir aptuveni.

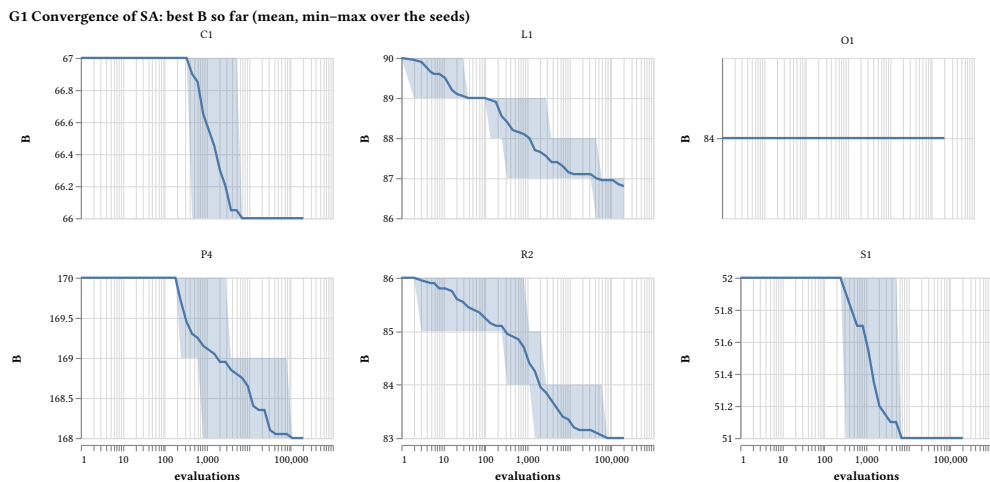


Figure 2: G1. SA convergēnce: labākais B līdz attiecīgajam novērtējumu skaitam (vidējais un min–max pa 20 sēklām), pa vienai vidēja lieluma telpai no katras ģimenes (P4, R2, L1, S1, O1, C1); visas instances ir results/tables/g1_convergence.csv.

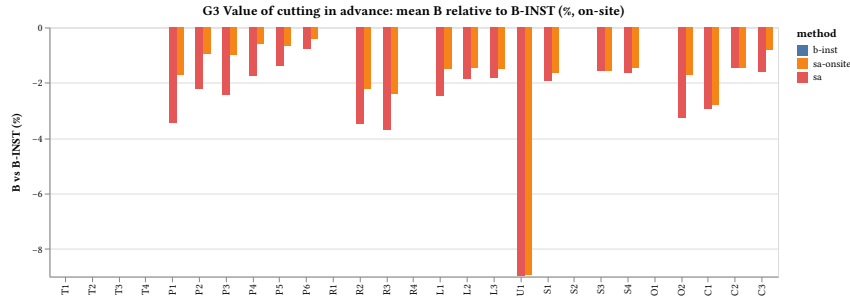


Figure 3: G3. Iepriekšējās griešanas vērtība: B procentos pret B-INST (klāšanas laikā griežot); SA-onsite ir tas pats SA ar atlikumu izmantošanu uz vietas, SA ir iepriekšēja griešana.

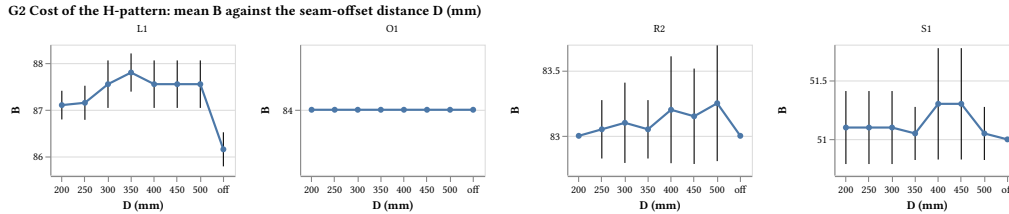


Figure 4: G2. H-rakstura cena: vidējais B atkarībā no šuvju nobīdes attāluma D (mm).

Plantētie optimumi un grūtības sērija. Plantētās telpas P1–P6 ir ar zināmu optimumu $B^* = LB_1$ (ADR-015). SA atrod optimumu tikai P1 (visas 20 sēklas); P2–P6 tas visās sēklās atrod $B^* + 1$ (labākais 89, 121, 169, 201, 249 pret 88, 120, 168, 200, 248). Grūtības sērijā (plantētas telpas ar n rindām, ģenerators sēkla n , 20 sēklas, 200 000 novērtējumu) SA optimumu atrod 20/20 pie $n = 6$, 8/20 pie 10, 14/20 pie 14, 5/20 pie 18, 1/20 pie 26 un nekad pie 22 un $n \geq 30$; B-INST un RS to neatrod nekad (RS pie $n \geq 18$ nedod nevienu derīgu rezultātu, jo neņem vērā šuvju nobīdi), HC tikai pie $n = 6$ (20/20). Tātad ar šo budžetu SA ir labāks par HC tikai mazās telpās ($n = 38$ SA vidēji ir nedaudz sliktāks, 153,3 pret 153,0; pie 22, 30, 34 un 42 abi ir vienādi), un optimuma atrašanas varbūtība strauji krīt, pieaugot rindu skaitam; sērija nav monotona (14, 18, 22), jo katram n ir cita nejauša instance.

n	m^2	B^*	B-INST	RS	HC	SA
6	5.9	24	0/1	0/20	20/20	20/20
10	9.9	40	0/1	0/20	0/20	8/20
14	13.8	56	0/1	0/20	0/20	14/20
18	17.8	72	0/1	0/20	0/20	5/20
22	21.7	88	0/1	0/20	0/20	0/20
26	25.6	104	0/1	0/20	0/20	1/20
30	29.6	120	0/1	0/20	0/20	0/20
34	33.5	136	0/1	0/20	0/20	0/20
38	37.5	152	0/1	0/20	0/20	0/20
42	41.4	168	0/1	0/20	0/20	0/20

Table 2: Grūtības sērija: skrējieni, kas atrod plantēto optimumu B^* (atrasts/skrējieni). Avots: results/f6/difficulty.csv.

Secinājumi. (1) **Pret bāzes metodēm.** SA uzlabo B-INST vidēji par 2,1 % (līdz 9,0 %, telpa U1) un B-NEXT par 4,5 % (līdz 9,3 %, telpa R3) uz 23 netriviālām instancēm (vidējie B pa 20 sēklām); visi SA skrējieni (1720 no 1720) beidzas derīgi. RS 408 no 540 skrējieniem ir nederīgi ($V > 0$), tāpēc tas nav lietojams. (2) **Pret apakšējo robežu.** SA labākais rezultāts atšķiras no $LB = \max(LB_0, LB_1)$ vidēji par 1,2 daļiem (2,9 %); 12 no 27 telpām sakrīt ar LB (T1, T2, T4, P1–P6, R1, L3, O2), tātad ir pierādīti optimāli. Lielākā atšķirība ir R4 (+7 daļi, 2,8 %) un T3 (LB 5, pārslase 7), tātad LB nav šaura. (3) **SA pret HC.** E1: vidējais B pa 20 sēklām SA labāks 8 telpās (P1–P6, L2, L3), HC labāks 2 (L1 +0,2, S2 +0,05), 13 vienādi (zīmju tests $p = 0,11$). **Plantētajās atšķirība ir pilnīga:** SA atrod optimumu 20/20 sēklās uz P1–P4, 16/20 uz P5 un 18/20 uz P6, HC nekad (vienmēr $B^* + 1$). Pārējās telpās abi dod to pašu rezultātu vai starpība ir $\leq 0,35$ daļa, tāpēc tur SA priekšrocība nav pierādīta (iespējams, rezultāts jau ir optimāls vai LB nav šaura). F5 kritērijs (a) nav stingri izpildīts (L1: HC 86,6 pret SA 86,8), kritērijs (b) ir izpildīts 5 no 6 plantētajām (P5: 80 %, citām ≥ 90 %). (4) **Mērķa funkcija maskēja SA** (ADR-026): ar ieslēgtu H-rakstu SA plantētajās telpās pareizi apmainīja vienu daļu pret nulles H sodu (P2: plantētā plāna $f = 99,8$ pret SA $f = 89,1$), tāpēc iepriekšējie F5/F6 secinājumi („SA neatrod optimumu, $\approx$ HC”) mērija nepareizu uzdevumu. Plantētās telpas tagad ir bez H-rakstura. (5) **Parametri un atjaunošana** (ADR-027): zemāks sākuma p_0 , ļoti zems p_{end} un biežas atjaunošanas no labākā risinājuma uzlaboja labākā zināmā optimuma sasniegšanu no 52/90 līdz 88/90 skrējieniem (P4 optimums: 0/10 $\rightarrow$ 10/10). SA labākais rezultāts 200 000 novērtējumos sakrīt ar iepriekšējo bestKnown ($10 \times 2\,000\,000$, vecais SA) 20 no 21 telpas, un S2 ar izslēgtu H-rakstu pat uzlabots (36 pret 37). (6) **Iepriekšēja griešana.** Pie vienāda budžeta SA ar iepriekšēju griešanu nekad nav sliktāks par SA-onsite (vidējā starpība 0...1,95 daļi, G3); B-INST nav labāks ne par vienu no tiem. (7) **H-raksts (G2).** Šuvju nobīdes attālums $D = 200...500$ mm maina vidējo B tikai L1 (bez H-raksta 86,15, ar H-rakstu 87,1–87,8, t.i., +1,0...+1,7 daļi) un R2 ($\leq +0,25$); S1 $\leq +0,1$, O1 nemainās. Atlikušais H pārkāpums aug līdz ar D (R2: no 2,4 pie 200 mm līdz 17,1 pie 500 mm). (8) **Pilnā pārslase uz T1–T4** (ADR-018, ADR-019): HC un SA sakrīt ar pārslasi visās četrās; $B = LB_1 = 5$ ir sasniegts T1, T2, T4, bet T3 optimums ir 7.

(9) **Laiks** (viens pavediens, R1–R4, 3 sēklas, results/timing): B-NEXT un B-INST 5–39 ms, HC 1,0–1,3 s, SA 2,2–2,9 s, RS 4,6–10,6 s un SA-onsite 3,7–5,1 s uz skrējieni ar 200 000 novērtējumiem. SA-onsite ir tikai 1,7–1,9 reizes lēnāks par SA pēc ātrā on-site novērtētāja (ADR-025; iepriekš 18–38 reizes: 37–110 s). R1 SA apstājas pēc 10 ms, jo sasniedz LB. Visa matrica (4474 skrējieni) uz 8 pavedieniem aizņēma 1 h 24 min; tabulas laika kolonna ir no šī skrējiena, tāpēc tā ir aptuvena.

Ierobežojumi. 20 sēklas uz kombināciju; bestKnown ir labākais no 10 gariem SA skrējieniem (un E4), nevis pierādīts optimums; LB nav šaura (T3, R4); SA parametri izvēlēti uz 9 telpām un 10 sēklām (pārmērīgas pielāgošanas risks, validācija ir šī pilnā matrica); plantētās telpas ir gandrīz taisnstūra (ADR-015); laiki ar vienu pavedienu mērīti tikai uz R1–R4.

4. Saite uz repozitoriju

Kods, instances, rezultāti un šī atskaite: github.com/WilsonDaCrab/laminate-planner (tag v0.1-kurss). Skaitļus un grafikus atkārtoti pnpm bench all --jobs auto (2,7 h). Web lietotne (PWA) vēl nav izveidota (fāzes F7+).